МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Текстовые задачи на движение

Схемы, таблицы и уравнения

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анна Баннова

6 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой



1. Три опоры при решении задачи

Почти вся работа над текстовой задачей о движении укладывается в последовательность:

$$\text{схема пути} \longrightarrow \text{таблица } v\text{–}t\text{–}S \longrightarrow \text{уравнение.}$$

- Схема показывает, кто откуда вышел, в каком направлении двигался, где встретились участники и какие отрезки образуют путь.
- Таблица переводит словесное описание в математические величины.
- Уравнение выражает связь расстояний или времён, прямо следующую из условия и схемы.

Формулы движения с постоянной скоростью

$$\boxed{S = vt, \qquad t = \frac{S}{v}\ (v > 0), \qquad v = \frac{S}{t}\ (t > 0).}$$

Обычно скорость измеряется в км/ч, время — в часах, путь — в километрах.

Участник	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
Первый	v_1	t_1	$v_1 t_1$
Второй	v_2	t_2	$v_2 t_2$

Как выбирать неизвестную. Если просят найти время, удобно положить $t = x$; если скорость автобуса — $v_{\text{авт}} = x$; если расстояние до опушки — $S = x$. При необходимости вводите дополнительную переменную y: она часто сокращается при составлении уравнения.

2. Единицы измерения

Из метров в километры	Из километров в метры
$S_{\text{км}} = S_{\text{м}}/1000$	$S_{\text{м}} = 1000 S_{\text{км}}$
Из минут в часы	**Из часов в минуты**
$t_{\text{ч}} = t_{\text{мин}}/60$	$t_{\text{мин}} = 60 t_{\text{ч}}$

Пример 1. Если расстояние между пешеходами составляет 200 м, то

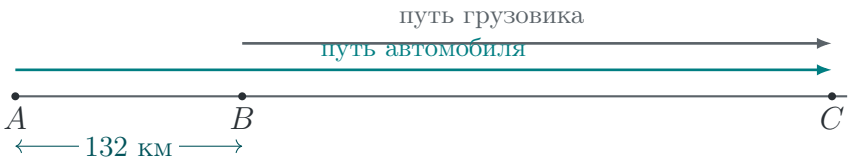
$$200 \text{ м} = 0{,}2 \text{ км}.$$

Время 0,2 ч составляет $0{,}2 \cdot 60 = 12$ мин. Разница в 8 мин равна $8/60 = 2/15$ ч.

Перед составлением уравнения сверьте единицы: при скорости в км/ч все расстояния должны быть в километрах, а времена — в часах.

3. Догоняющее движение: разность пройденных путей

Пример 2. Грузовик выезжает из пункта B, легковой автомобиль — из A в том же направлении. Между пунктами 132 км; автомобиль едет на 22 км/ч быстрее. Через сколько часов он догонит грузовик?



Введём x — время движения (ч), y — скорость грузовика (км/ч).

	v	t	S
Автомобиль	$y+22$	x	$x(y+22)$
Грузовик	y	x	xy

На рисунке видно: путь автомобиля длиннее на 132 км. Поэтому

$$x(y+22) = 132 + xy, \quad xy + 22x = 132 + xy, \quad 22x = 132.$$

$$\boxed{x = 6 \text{ ч.}}$$

Обобщение. При одновременном движении в одном направлении, когда более быстрый догоняет медленного с начальным отставанием d,

$$\boxed{t = \frac{d}{v_{\text{быстр}} - v_{\text{медл}}}} \qquad (v_{\text{быстр}} > v_{\text{медл}}).$$

4. Два участника стартуют вместе

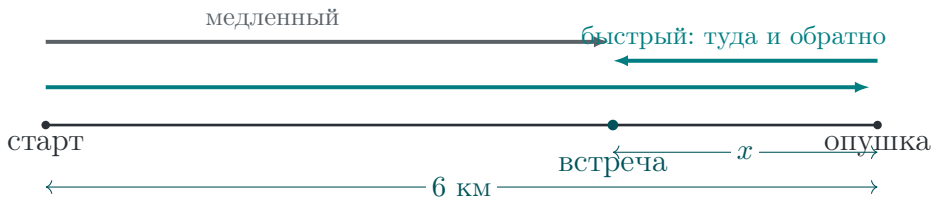
Пример 3. Скорость быстрого пешехода на 1 км/ч больше. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет 200 м?

$$x(y+1) = xy + 0{,}2 \quad \Rightarrow \quad x = 0{,}2 \text{ ч} = 12 \text{ мин}.$$

Ключевое различие: сначала найдены часы, а ответ нужен в минутах.

5. Поворот и движение обратно

Пример 4. Два человека одновременно отправились от старта к опушке в 6 км. Скорость быстрого 6,5 км/ч, медленного 3,5 км/ч. Быстрый дошёл до опушки и повернул назад. На каком расстоянии от опушки они встретились?



Пусть x км — расстояние от места встречи до опушки. Из схемы:

$$S_{\text{быстр}} = 6 + x, \qquad S_{\text{медл}} = 6 - x, \qquad 0 \le x \le 6.$$

	v, км/ч	S, км	$t = S/v$, ч
Быстрый	6,5	$6 + x$	$\dfrac{6+x}{6{,}5}$
Медленный	3,5	$6 - x$	$\dfrac{6-x}{3{,}5}$

Вышли одновременно и встретились в один момент, следовательно, времена равны:

$$\frac{6+x}{6{,}5} = \frac{6-x}{3{,}5}.$$

$$3{,}5(6+x) = 6{,}5(6-x), \qquad 10x = 18, \qquad x = 1{,}8.$$

$$\boxed{x = 1800 \text{ м.}}$$

Частая ошибка: записать $6 - x$ для быстрого. Он прошёл весь путь до опушки и ещё x км назад.

6. Неодновременный старт: разность времён

Пример 5. Грузовик проехал 20 км от A до B. Автобус выехал на 8 мин позже, ехал на 5 км/ч быстрее и прибыл вместе с грузовиком. Найти скорость автобуса.

Пусть x км/ч — скорость автобуса; тогда скорость грузовика — $x-5$ км/ч. Ограничение: $x>5$. Оба преодолели 20 км.

	Скорость, км/ч	Расстояние, км	Время, ч
Грузовик	$x-5$	20	$\dfrac{20}{x-5}$
Автобус	x	20	$\dfrac{20}{x}$

Грузовик ехал дольше автобуса на 8 мин, то есть на $2/15$ ч. Поэтому

$$\frac{20}{x-5}-\frac{20}{x}=\frac{2}{15}.$$

Шаг 1. Приведение к общему знаменателю

$$\frac{20x-20(x-5)}{x(x-5)}=\frac{2}{15}\quad\Rightarrow\quad\frac{100}{x^2-5x}=\frac{2}{15}.$$

Общий знаменатель $x(x-5)$ допустим: $x>5$. Шаг 2. Пропорция и квадратное уравнение

$$2(x^2-5x)=1500\quad\Rightarrow\quad 2x^2-10x-1500=0.$$

Все коэффициенты делятся на 2, поэтому

$$x^2-5x-750=0.$$

Шаг 3. Дискриминант и разложение на множители

$$D=(-5)^2-4\cdot1\cdot(-750)=3025=5^2\cdot11^2.$$

$$\sqrt{3025}=5\cdot11=55,\qquad x_{1,2}=\frac{5\pm55}{2}.$$

Получаем $x_1=30$ и $x_2=-25$. Второй корень не удовлетворяет условию $x>5$.

$$\boxed{v_{\text{автобуса}}=30\text{ км/ч}.}$$

Проверка: грузовик едет со скоростью 25 км/ч, его время $20/25=0{,}8$ ч; автобус едет $20/30=2/3$ ч. Разница $0{,}8-2/3=2/15$ ч $=8$ мин.

7. Приёмы вычислений, которые пригодились на занятии

Общий знаменатель для двух дробей

При $b \neq 0$ и $d \neq 0$:

$$\boxed{\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.}$$

Вычитаем числители с учётом скобок; знаменатели перемножаем.

$$\frac{20}{x-5} - \frac{20}{x} = \frac{20x - 20(x-5)}{x(x-5)}.$$

Перемножение крест-накрест

Если $B \neq 0$, $D \neq 0$, то

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \quad \Longleftrightarrow \quad AD = BC.$$

Многочлен берите в скобки: $2(x^2 - 5x) = 1500$. При раскрытии скобок двойка умножает оба слагаемых. Деление квадратного уравнения

$$2x^2 - 10x - 1500 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 5x - 750 = 0.$$

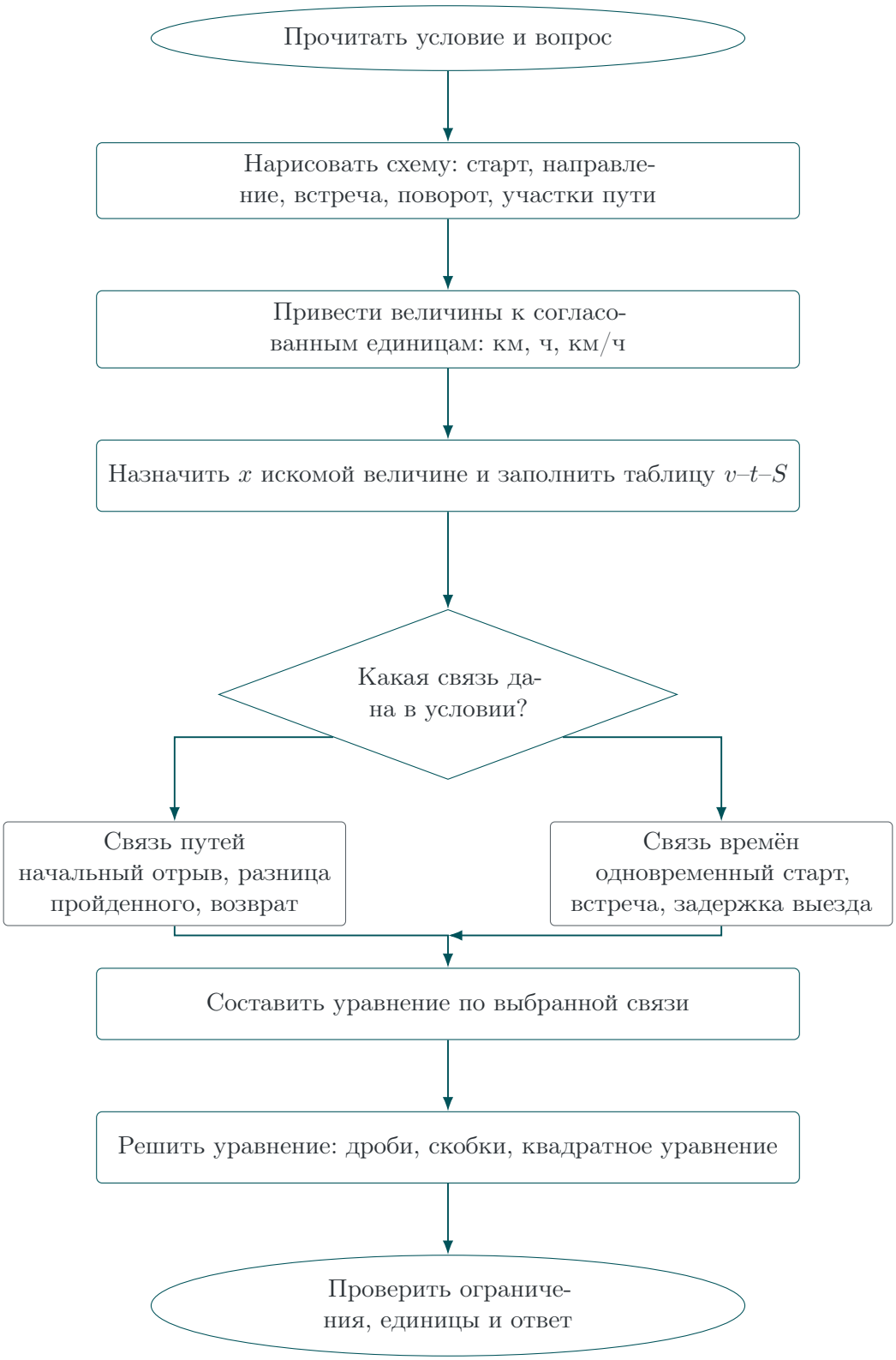
Делить на ненулевое число можно всё уравнение целиком, то есть каждый его член. Если деление даёт дробные коэффициенты, оно также допустимо, но часто неудобно: делимость коэффициентов влияет на удобство, а не на право делить. Извлечение корня из большого числа

$$3025 = 5 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 11 = 5^2 \cdot 11^2, \qquad \sqrt{3025} = 55.$$

Для неотрицательных a,b верно $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Нельзя без проверки извлекать корень из суммы по слагаемым. 8. Самопроверка после решения

- Действительно ли x обозначает величину из вопроса?
- Верно ли расположены участники и их направления на схеме?
- Нет ли смешения метров с километрами, минут с часами?
- На каком основании приравнены пути или времена?
- Учтены ли ограничения: положительные скорости, ненулевые знаменатели, расстояние до границы маршрута?
- Прошли ли найденные корни проверку по смыслу задачи?

Алгоритм: от условия к ответу



Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от базовых навыков к задачам уровня ЕГЭ

1. Перевод единиц. Переведите: а) 450 м в километры; б) 18 мин в часы; в) 0,35 ч в минуты; г) 1 ч 12 мин в часы.

2. Формула пути. Автобус двигался со скоростью 72 км/ч в течение 2 ч 15 мин. Какое расстояние он прошёл?

3. Догоняющее движение. Легковой автомобиль выехал вслед за грузовиком, находившимся на 125 км впереди. Скорость автомобиля на 25 км/ч больше скорости грузовика. Через сколько часов автомобиль догонит грузовик, если оба продолжают двигаться равномерно?

4. Два пешехода. Из одного места одновременно в одном направлении вышли два пешехода. Скорость первого на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между ними станет равным 450 м?

5. Таблица и уравнение. Автомобиль выехал из пункта A, грузовик — из пункта B, расположенного на том же шоссе на 144 км впереди пункта A. Они выехали одновременно в одном направлении; автомобиль ехал на 18 км/ч быстрее. Составьте таблицу v–t–S, уравнение и найдите время до встречи.

6. Поворот обратно. Два пешехода одновременно вышли из одного пункта к опушке, находящейся в 8 км. Скорости — 7 и 3 км/ч. Быстрый дошёл до опушки, повернул назад и встретил медленного. Сколько метров оставалось медленному до опушки?

7. Тот же маршрут — другие числа. Два туриста вышли одновременно к привалу на расстоянии 5 км. Скорости — 6 и 4 км/ч. Более быстрый дошёл до привала и пошёл обратно навстречу второму. На каком расстоянии от привала они встретились? Ответ дайте в метрах.

8. Разница во времени. Автобус и грузовик проехали по 24 км. Грузовик двигался на 5 км/ч медленнее автобуса, но выехал на 24 мин раньше, поэтому прибыли они одновременно. Найдите скорость автобуса.

9. Квадратное уравнение из задачи. На участке 36 км грузовик двигался на 6 км/ч медленнее автобуса. Он выехал на 30 мин раньше и прибыл вместе с автобусом. Найдите скорость автобуса. Проверьте ограничения и посторонние корни.

10. Поворот и задержка старта. От старта до опушки 8 км. Медленный турист начал путь со скоростью 4 км/ч. Через 15 мин вслед за ним стартовал быстрый турист со скоростью 8 км/ч, дошёл до опушки и повернул назад. Они встретились, пока медленный ещё шёл к опушке. На каком расстоянии от опушки произошла встреча? Ответ дайте в километрах.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	а) 0,45 км; б) 0,3 ч; в) 21 мин; г) 1,2 ч.
2	162 км.
3	5 ч.
4	18 мин.
5	8 ч; возможное уравнение: $x(y+18) = 144 + xy$.
6	3200 м.
7	1000 м.
8	20 км/ч; допустимо $x > 5$.
9	24 км/ч; допустимо $x > 6$.
10	2 км.

Краткая памятка

Сигнал в условии	Полезное действие
«догнал», «отставал»	Связать пути через начальную разницу расстояний.
«разошлись на 200 м»	Перевести метры в километры и взять разность путей.
«дошёл и повернул назад»	Записать $L + x$ для вернувшегося и $L - x$ для встречного.
«выехал на 8 минут раньше»	Перевести минуты в часы и составить разность времён.
«две дроби в уравнении»	Записать общий знаменатель, проверить его ненулевое значение.
«два корня»	Сравнить каждый корень с ограничениями и смыслом задачи.